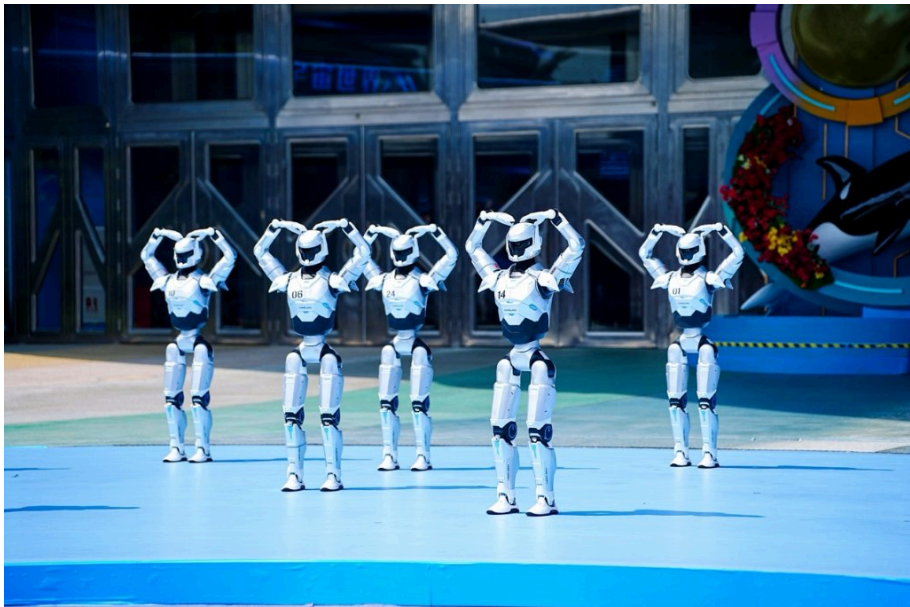


摘要：

超300台机器人进入长隆后，每天的游客交互、运行故障和点位反馈，都将成为下一轮产品迭代的输入。

9月24日，智元第20000台具身智能机器人远征A3 Ultra在横琴长隆飞船乐园正式交付。



同一天，超过300台智元机器人在园区常态化上岗，分布在100多个交互点位，覆盖演艺、科普、导览、零售、酒店和体育竞技等场景。

从8月23日签约到正式开园，双方只有一个月。

智元合伙人、高级副总裁、通用业务部总裁王闯在当天下午的媒体群访中说，300台机器人对应上百个点位，功能包括讲解、乒乓球、篮球、高尔夫、毛笔字和猜拳，还要完成模型升级、IP妆造、物料制作和现场安装。“最大的难点是时间。”

第20000台机器人下线，解决的是规模生产问题。机器人进入长隆之后，面对的则是另一组问题：能否每天稳定运行，游客是否愿意使用，现场暴露的问题能否进入下一轮模型和产品更新。

场景开始参与“制造”机器人。

01 从交付转向运营

长隆这批机器人采用购买模式，双方签下10年战略合作，并成立具身智能文旅联合研究院。

智元合伙人、联席总裁熊彦在采访中把“部署态”拆成三个要求：**可运营、常态化、可复制**。

可运营，指机器人**部署后仍能持续提升能力**；常态化，要求机器人每天都可以上岗，不依赖一次性演出；可复制，则是同一项能力可以从一台机器人复制到多台机器人，再从一个岗位、一个园区扩展到更多岗位和园区。

横琴长隆飞船乐园拥有40万平方米的室内空间。机器人每天要面对密集人流、复杂灯光、嘈杂声音，以及儿童、老人、外国游客和方言使用者。

长隆集团副总裁、横琴长隆度假区总经理蒋敏灵解释，选择室内乐园作为首个大规模场景，也考虑了现阶段的技术边界。机器人的户外适应能力仍有不足，雨天应用还需要继续研发。

真实环境已经推动智元调整产品。

王闯介绍，远征系列的续航达到10小时，行业常见水平约为3小时。在乐园场景中，10小时续航可以覆盖大部分营业时间，通常只需换电一次。

面对嘈杂环境，智元在声学前端、算法降噪、多人识别和唇形识别上进行了优化；机器人同时支持Wi-Fi和双5G连接，园区还为机器人划分了专门的网络切片。



人员密集也提高了安全要求。远征A3加入360度感知，机器人挥动手臂时，一旦有人突然进入动作范围，手臂会停止；关节的柔顺控制则用于降低意外碰撞时的力度。王闯同时表示，项目刚部署时仍会安排人员看护，后续再根据运行数据继续改进。

02 游客开始改动产品

研究人员设想的高难度能力，未必对应游客最喜欢的项目。

王闯在现场观察到，游客排队体验的可能是机器人猜拳、三子棋和乒乓球。这些项目规则简单，互动直接，小朋友可以参与，一家人也能一起玩。

“有些东西不一定是在研发看来技术难度高，游客就更喜欢。”他说。

下一阶段，智元与长隆会持续观察每个点位的使用率和游客反馈。游客兴趣较低的项目会被替换，新研发的动作、模型和交互内容则会重新部署到园区。

熊彦也提到，园区会考核每台机器人的体验人数。人数开始下降，相关节目就要调整或淘汰。机器人具备通用本体和软件能力后，更换动作和节目内容的成本，也有望低于重新搭建一套固定设备。

这些运营反馈还会进入模型更新。

王闯在采访中举例，**机器人一天与1000名游客交流，可能发现100条失败信息。模型迭代后，再观察相关问题的成功率能否提高。**

熊彦则表示，**项目部署约一个月，机器人的交互能力以及对讲解、导览环境的适应性已经在持续变化，背后依赖运营数据、模型适配和能力更新。**

野村最近的研报估算，2026年高质量物理交互数据需求约为1000万小时，现有高质量存量约50万小时。报告还提到，**故障恢复数据价值较高，多数企业仍未打通部署后的反馈循环。**

花旗近期对梅卡曼德的调研提供了另一个案例，梅卡曼德已部署超过3万套3D视觉系统，重点收集任务中的“近失”数据，即差一点失败、需要干预或结果偏离预期的样本，用于继续优化模型。

长隆场景产生的数据是否会以何种形式进入通用模型，智元在本次采访中没有详细披露。已经明确的是，**点位使用率、交互失败、安全干预和游客反馈正在进入后续研发与内容调整。**

03 商业化要看运营账

机器人能够持续更新，还要计算运行成本。

目前长隆现场大约是3台机器人配1名工作人员。熊彦预计，**这一状态可能持续几个月，随后逐步转向10台机器人配1人，理想目标是20台机器人配1人。**

人机配比能否下降，取决于机器人自主上下岗、群体调度、安全运行和远程运维的能力。智元与长隆正在联合部署运营及运维系统，希望减少现场看护人数。

王闯还列出了客户需要承担的其他成本：采购价格、使用寿命、网络费用、Token消耗、备件损耗和日常维护。使用两年还是三年，会直接影响设备成本的摊薄结果。

收入端同样需要运营数据验证。智元希望机器人能够改善游客体验，提高复游和园内消费；长隆更强调内容与演艺体验的持续更新。

王闯说，智元会关注机器人给乐园增加了多少成本，又带来了多少收益，“只有这个东西越来越好的时候，我们的规模才会持续扩大”。

熊彦判断，**机器人达到完全不需要调试、可以像人一样更换场景的状态，可能还需要3至5年。**这并不妨碍机器人先进入具体行业，在每天的使用中继续改进效率、体验和任务能力。

第一条产线决定机器人能生产多少，长隆这条由真实游客、运营人员和研发团队共同构成的“产线”，将检验机器人能否越用越稳定、看护成本能否持续下降，以及客户是否愿意继续购买。

本文来自[微信公众号“硬AI”](#)，关注更多AI前沿资讯请[移步这里](#)



风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

66 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论



Shawkai
4小时前 中国广东省

机器人替代人工岗位会逐渐扩大化，

0 回复